

MAT1002 Calculus Final Review

Revised Version: English Statements + Chinese Explanations + Methods

说明：本版按照你提供的课本目录和 27 份课堂笔记组织。每个概念或定理先给出英文表述，再用中文解释，并补充常用解题方法。若课堂笔记与课本表述存在差异，以课本的正式表述为优先。排版采用较宽松行距，右下角加页码，适合打印。

Coverage map (考试范围)

- Chapter 10: Infinite Sequences and Series
- Chapter 11: Parametric Equations and Polar Coordinates
- Chapter 12: Vectors and the Geometry of Space
- Chapter 13: Vector-Valued Functions and Motion in Space
- Chapter 14: Partial Derivatives
- Chapter 15: Multiple Integrals
- Chapter 16: Integrals and Vector Fields

Chapter 10 - Infinite Sequences and Series

无穷数列与级数

Sequence (数列)

English statement / definition

A sequence is a list of numbers $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ in a given order. More precisely, an infinite sequence of numbers is a function whose domain is the set of positive integers.

中文解释

数列就是按顺序排列的一串数，也可以看成以正整数为输入的函数。第 n 项记为 a_n ， n 称为 index。

解题方法

- 看通项 a_n ；若是递推数列，先写出前几项观察趋势。
- 判断收敛时重点研究 $n \rightarrow \infty$ 时 a_n 的行为。

Convergence and Divergence of a Sequence (数列收敛与发散)

English statement / definition

The sequence $\{a_n\}$ converges to the number L if for every positive number ϵ there corresponds an integer N such that for all $n > N$, $|a_n - L| < \epsilon$. If no such number L exists, $\{a_n\}$ diverges.

中文解释

当 n 足够大时， a_n 可以任意接近同一个数 L ，则数列收敛到 L ；否则发散。

解题方法

- 常用代数化简、夹逼定理、函数极限或 L Hospital 法则求 $\lim a_n$ 。
- 若出现 $(-1)^n$ 型震荡，通常考虑奇偶子列是否有不同极限。

Divergence to Infinity (趋于正无穷/负无穷)

English statement / definition

The sequence $\{a_n\}$ diverges to infinity if for every number M there is an integer N such that for all $n > N$, $a_n > M$. Similarly, $\{a_n\}$ diverges to negative infinity if eventually $a_n < m$ for every number m .

中文解释

趋于无穷不是收敛到某个数，而是最终超过任意给定的大数，或低于任意给定的小数。

解题方法

- 区分 “diverges” 和 “diverges to infinity”；例如 $(-1)^n$ 发散但不是趋于无穷。

Limit Laws for Sequences (数列极限定律)

English statement / definition

If $\lim a_n = A$ and $\lim b_n = B$, then limits of sums, differences, constant multiples, products, and quotients are obtained by the corresponding algebraic operations, provided the quotient denominator limit is not zero.

中文解释

数列极限可以像函数极限一样做加减乘除，但除法要求分母极限不为 0。

解题方法

- 先确认各部分极限存在，再使用极限定律；不能反过来由和有极限推出每部分都有极限。

Sandwich Theorem for Sequences (数列夹逼定理)

English statement / definition

If $a_n \leq b_n \leq c_n$ holds for all n beyond some index N , and if $\lim a_n = \lim c_n = L$, then $\lim b_n = L$ also.

中文解释

如果 b_n 被两个都趋向 L 的数列夹住，那么 b_n 也趋向 L 。

解题方法

- 常用于 $|b_n| \leq c_n$ 且 $c_n \rightarrow 0$ 的题，例如 $\sin n/n, \cos n/n$ 。

Continuous Function Theorem for Sequences (连续函数与数列极限定理)

English statement / definition

If $a_n \rightarrow L$ and f is continuous at L and defined at all a_n , then $f(a_n) \rightarrow f(L)$.

中文解释

若内层数列先趋向 L ，外层函数在 L 处连续，就可以把极限代入函数。

解题方法

- 根号、指数、对数、三角函数通常可用；注意函数在 L 处必须有定义且连续。

Monotonic Sequence (单调数列)

English statement / definition

A sequence $\{a_n\}$ is nondecreasing if $a_n \leq a_{n+1}$ for all n , nonincreasing if $a_n \geq a_{n+1}$ for all n , and monotonic if it is either nondecreasing or nonincreasing.

中文解释

单调递增/递减的定义只要求相邻项满足同方向不等式。常数列既是 nondecreasing 也是 nonincreasing。

解题方法

- 证明单调常用 $a_{n+1} - a_n$ 的符号，或 a_{n+1}/a_n 与 1 比较（正项）。

Bounded Sequence (有界数列)

English statement / definition

A sequence is bounded from above if $a_n \leq M$ for all n , bounded from below if $a_n \geq m$ for all n , and bounded if it is bounded from above and below.

中文解释

有上界和下界就是 bounded。所有收敛数列一定有界，但有界不一定收敛。

解题方法

- 递归数列常先猜界，再用数学归纳法证明界成立。

Monotonic Sequence Theorem (单调有界收敛定理)

English statement / definition

If a sequence $\{a_n\}$ is both bounded and monotonic, then the sequence converges.

中文解释

数列若同时单调且有界，则一定收敛。它给出“存在极限”，但不一定直接给出极限值。

解题方法

- 递归数列常用：证明单调；证明有界；得出收敛；令 $a_n \rightarrow L$ ，把递推式取极限求 L 。

Infinite Series and Partial Sum (无穷级数与部分和)

English statement / definition

An infinite series is the sum $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots$. The n th partial sum is $s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$. The series converges if the sequence $\{s_n\}$ converges, and diverges otherwise.

中文解释

级数的本质是“部分和数列”的极限，而不是直接把无穷多项简单相加。

解题方法

- 判断级数收敛，就是判断 s_n 是否有有限极限；不要把 a_n 的极限误当成级数和。

Geometric Series (几何级数)

English statement / definition

The geometric series $a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} + \dots$ converges to $a/(1-r)$ if $|r| < 1$ and diverges if $|r| \geq 1$, assuming a is nonzero.

中文解释

公比 r 的绝对值小于 1 才收敛；和为首项除以 $1-r$ 。

解题方法

- 先把级数改写为 $a r^n$ 或 $a r^{n-1}$ ；端点 $r=1$ 或 $r=-1$ 都发散。

Telescoping Series (裂项相消级数)

English statement / definition

A telescoping series is a series whose partial sums simplify because consecutive terms cancel. Its convergence is determined by the limit of the simplified partial sums.

中文解释

裂项相消通过写出 s_n 后大量抵消，最后只剩少数首尾项。

解题方法

- 先分解通项，例如 $1/[n(n+1)] = 1/n - 1/(n+1)$ ，再写 s_n 看剩余项。

nth-Term Test for Divergence (第 n 项发散判别法)

English statement / definition

If the series $\sum a_n$ converges, then $\lim a_n = 0$. Equivalently, if $\lim a_n$ does not exist or $\lim a_n \neq 0$, then the series diverges.

中文解释

级数收敛的必要条件是通项趋于 0。不满足则一定发散。

解题方法

- 只能用来判发散，不能用来判收敛； $\lim a_n = 0$ 不代表级数收敛。

Integral Test (积分判别法)

English statement / definition

Let $\{a_n\}$ be a sequence of positive terms with $a_n = f(n)$, where f is continuous, positive, and decreasing for $x \geq N$. Then $\sum a_n$ and the improper integral from N to infinity of $f(x) dx$ either both converge or both diverge.

中文解释

正项、连续、递减的级数可与对应反常积分同敛散。

解题方法

- 检查 positive/decreasing；常用于 $1/(n^p)$, $1/(n \ln n)$ 等。
- 若需要余项估计，用积分余项界： $\text{integral from } n+1 \text{ to infinity} \leq R_n \leq \text{integral from } n \text{ to infinity}$ 。

p-Series (p 级数)

English statement / definition

The p-series $\sum 1/n^p$ converges if $p > 1$ and diverges if $p \leq 1$.

中文解释

p 级数是最常用的比较对象。p 大于 1 收敛，小于等于 1 发散。

解题方法

- 看到 n 的幂次衰减时优先比较 p-series；别忘了 $p=1$ 是 harmonic series，发散。

Direct Comparison Test (直接比较判别法)

English statement / definition

Suppose $0 \leq a_n \leq b_n$ for all n beyond some index. If $\sum b_n$ converges, then $\sum a_n$ converges. If $\sum a_n$ diverges, then $\sum b_n$ diverges.

中文解释

小于一个已知收敛正项级数，则收敛；大于一个已知发散正项级数，则发散。

解题方法

- 先确保非负；找几何级数或 p 级数作为比较对象。

Limit Comparison Test (极限比较判别法)

English statement / definition

Let $a_n > 0$ and $b_n > 0$. If $\lim (a_n/b_n) = c$ with $0 < c < \infty$, then $\sum a_n$ and $\sum b_n$ either both converge or both diverge.

中文解释

若两个正项通项在无穷远处同阶，则级数同敛散。

解题方法

- 选择 b_n 时保留最高阶增长/衰减； $\ln n$ 通常比 n^a 慢。

Absolute Convergence (绝对收敛)

English statement / definition

A series $\sum a_n$ is said to converge absolutely if $\sum |a_n|$ converges. If a series converges absolutely, then it converges.

中文解释

绝对值级数收敛，则原级数一定收敛。

解题方法

- 有正有负时，先试绝对收敛；可用比较、比值、根值判别法判 $\sum |a_n|$ 。

Conditional Convergence (条件收敛)

English statement / definition

A series $\sum a_n$ is conditionally convergent if $\sum a_n$ converges but $\sum |a_n|$ diverges.

中文解释

原级数收敛但绝对值级数发散，就是条件收敛。

解题方法

- 典型例子是 alternating harmonic series；条件收敛对重排很敏感。

Ratio Test (比值判别法)

English statement / definition

For a series $\sum a_n$, let $\rho = \lim |a_{n+1}/a_n|$. If $\rho < 1$ the series converges absolutely; if $\rho > 1$ or ρ is infinite the series diverges; if $\rho = 1$ the test is inconclusive.

中文解释

相邻项绝对值比值小于 1 则绝对收敛，大于 1 则发散，等于 1 无结论。

解题方法

- 含 factorial、exponential、power n 的题优先用 Ratio Test； $\rho=1$ 时换别的判别法。

Root Test (根值判别法)

English statement / definition

For a series $\sum a_n$, let $\rho = \lim \sqrt[n]{|a_n|}$. If $\rho < 1$ the series converges absolutely; if $\rho > 1$ or ρ is infinite the series diverges; if $\rho = 1$ the test is inconclusive.

中文解释

n 次根小于 1 绝对收敛，大于 1 发散，等于 1 无结论。

解题方法

- 通项整体有 n 次幂时优先用 Root Test，例如 $((n+1)/(2n))^n$ 。

Alternating Series Test (交错级数判别法)

English statement / definition

The alternating series $\sum (-1)^{n+1} u_n$ converges if $u_n > 0$, u_n is nonincreasing, and $u_n \rightarrow 0$.

中文解释

正项大小递减且趋于 0 的交错级数收敛。

解题方法

- 必须验证 $u_n \rightarrow 0$ 和 nonincreasing；仅符号交错不够。

Alternating Series Estimation Theorem (交错级数估计定理)

English statement / definition

If an alternating series satisfies the hypotheses of the Alternating Series Test, then the absolute error in using the first n terms is at most the first unused term.

中文解释

交错级数用前 n 项近似时，误差不超过下一项的绝对值。

解题方法

- 要保留 k 项直到 $|u_{k+1}| < \text{目标误差}$ ；误差符号与第一项未用项相同。

Power Series (幂级数)

English statement / definition

A power series centered at a is a series of the form $\sum c_n (x-a)^n$. For each x , the series becomes a numerical series.

中文解释

幂级数是关于 $x-a$ 的无穷多项式；对不同 x 会有不同敛散性。

解题方法

- 通常用 Ratio/Root Test 找 $|x-a| < R$ ，再单独检查端点。

Radius and Interval of Convergence (收敛半径与收敛区间)

English statement / definition

For a power series $\sum c_n (x-a)^n$, exactly one of the following occurs: it converges only at $x=a$; it converges absolutely for $|x-a| < R$ and diverges for $|x-a| > R$; or it converges for all x . The number R is the radius of convergence.

中文解释

幂级数围绕中心 a 有一个收敛半径 R ；半径内绝对收敛，半径外发散，端点需另判。

解题方法

- 先求 R ；再检查 $x=a-R$ 和 $x=a+R$ ；最后写 interval of convergence。

Term-by-Term Differentiation and Integration (幂级数逐项求导与积分)

English statement / definition

A power series may be differentiated or integrated term by term inside its interval of convergence, and the resulting series has the same radius of convergence. Endpoint convergence must be checked separately.

中文解释

在收敛区间内部可以像多项式一样逐项求导/积分，半径不变，但端点可能改变。

解题方法

- 求函数幂级数时常从 $1/(1-x)$ 出发，代换、求导、积分。

Taylor Series (泰勒级数)

English statement / definition

If f has a power series representation at a , then the series must be $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$. This is the Taylor series of f at a .

中文解释

若函数能展开成以 a 为中心的幂级数，系数必须由各阶导数决定。 $a=0$ 时称 Maclaurin series。

解题方法

- 先计算导数规律，代入 $f^{(n)}(a)/n!$ ；常用基本展开要背熟。

Taylor Theorem with Remainder (带余项的泰勒定理)

English statement / definition

Taylor theorem expresses $f(x)$ as its n th Taylor polynomial at a plus a remainder term $R_n(x)$. One common form is $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$ for some c between a and x .

中文解释

泰勒多项式只是近似，余项控制误差。若余项趋于 0，则泰勒级数收敛到原函数。

解题方法

- 估计误差时找高阶导数上界 M ，再用 $|R_n| \leq M |x-a|^{n+1}/(n+1)!$ 。

Binomial Series (二项式级数)

English statement / definition

For any real α , $(1+x)^\alpha$ has the binomial series $\sum_{n=0}^{\infty} \text{binom}(\alpha, n) x^n$ for $|x| < 1$, where $\text{binom}(\alpha, n) = \alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)/n!$.

中文解释

广义二项式展开适用于任意实数 α ；若 α 是非负整数则变成有限和。

解题方法

- 处理 $\sqrt{1+x}$, $1/\sqrt{1+x}$ 等时使用；端点是否成立要单独讨论。

Euler Formula (欧拉公式)

English statement / definition

Euler formula states that $e^{ix} = \cos x + i \sin x$.

中文解释

复指数把指数函数与三角函数联系起来。

解题方法

- 常由 e^x 、 $\sin x$ 、 $\cos x$ 的 Maclaurin series 对比得到。

本章易错点

- 把 $\lim a_n = 0$ 误当成级数收敛条件；它只是必要条件。
- Power series 的端点必须单独代入检查。
- Ratio/Root Test 得到 1 时没有结论。
- Alternating Series Test 要检查正项递减且趋于 0。
- 条件收敛与绝对收敛的区别要写清楚。

Chapter 11 - Parametric Equations and Polar Coordinates

参数方程与极坐标

Parametric Curve (参数曲线)

English statement / definition

If $x=f(t)$, $y=g(t)$, and t varies over an interval I , then the set of points $(x,y)=(f(t),g(t))$ is called a parametric curve, and t is the parameter.

中文解释

参数曲线用 t 同时控制 x 和 y 。相同点集可以有不同参数化，方向和速度也可能不同。

解题方法

- 消去参数可看形状；保留参数可求切线、弧长、面积。

Slope of a Parametric Curve (参数曲线斜率)

English statement / definition

If $x=f(t)$ and $y=g(t)$ are differentiable and dx/dt is not zero, then $dy/dx = (dy/dt)/(dx/dt)$.

中文解释

参数曲线的斜率用链式法则，把 y 对 t 的变化除以 x 对 t 的变化。

解题方法

- 先求 dx/dt , dy/dt ；代入对应 t ；水平切线 $dy/dt=0$ 且 $dx/dt \neq 0$ ，竖直切线 $dx/dt=0$ 且 $dy/dt \neq 0$ 。

Second Derivative for Parametric Curves (参数曲线二阶导数)

English statement / definition

For a parametric curve, $d^2y/dx^2 = (d/dt(dy/dx))/(dx/dt)$, provided dx/dt is not zero.

中文解释

二阶导数不是直接 d^2y/dt^2 除以 d^2x/dt^2 ，而是先求 dy/dx 再对 x 求导。

解题方法

- 求凹凸性时按公式操作；注意 dx/dt 不能为 0。

Arc Length of a Parametric Curve (参数曲线弧长)

English statement / definition

If a curve is given by $x=f(t)$, $y=g(t)$, $a \leq t \leq b$, and is traversed exactly once, then $L = \int_a^b \sqrt{(dx/dt)^2 + (dy/dt)^2} dt$.

中文解释

弧长来自速度大小积分。若曲线重复描绘，长度会被重复计算。

解题方法

- 检查参数区间是否恰好走一次；代入速度长度积分。

Area under a Parametric Curve (参数曲线面积)

English statement / definition

If a parametric curve $x=f(t)$, $y=g(t)$ is traversed from $t=a$ to $t=b$, then area-related integrals often use $\int_a^b y dx = \int_a^b g(t) f'(t) dt$, with sign determined by orientation.

中文解释

参数曲线面积常把 dx 换成 $x'(t)dt$ 。方向会影响符号。

解题方法

- 画方向；若求几何面积取正或绝对值。

Polar Coordinates (极坐标)

English statement / definition

In polar coordinates a point is represented by (r, θ) , where $x=r \cos \theta$ and $y=r \sin \theta$.

中文解释

极坐标用距离 r 与角度 θ 表示点。 r 可为负，负 r 表示朝相反方向。

解题方法

- 极坐标与直角坐标互换： $r^2=x^2+y^2$, $\tan \theta=y/x$ 。

Symmetry of Polar Curves (极坐标曲线对称性)

English statement / definition

Polar curves can be tested for symmetry by replacing θ by $-\theta$, θ by $\pi-\theta$, or r by $-r$ and checking whether an equivalent equation results.

中文解释

极坐标作图前先看对称性，可减少计算。

解题方法

- x -axis 对称常试 $\theta \rightarrow -\theta$ ； y -axis 对称常试 $\theta \rightarrow \pi-\theta$ ；origin 对称常试 $r \rightarrow -r$ 或 $\theta \rightarrow \theta+\pi$ 。

Slope of a Polar Curve (极坐标曲线斜率)

English statement / definition

For $r=f(\theta)$, $x=f(\theta)\cos \theta$ and $y=f(\theta)\sin \theta$, so $dy/dx = (f'(\theta)\sin \theta + f(\theta)\cos \theta)/(f'(\theta)\cos \theta - f(\theta)\sin \theta)$, when denominator is not zero.

中文解释

极坐标斜率本质上是把极坐标曲线看成参数曲线。

解题方法

- 先写 $x(\theta)$, $y(\theta)$ ，再套参数斜率公式。

Area in Polar Coordinates (极坐标面积)

English statement / definition

The area of the fan-shaped region $0 \leq r \leq f(\theta)$, $a \leq \theta \leq b$, is $A = \frac{1}{2} \int_a^b [f(\theta)]^2 d\theta$.

中文解释

极坐标面积来自小扇形面积 $\frac{1}{2} r^2 d\theta$ 。

解题方法

- 找 θ 范围最关键；玫瑰线只求一瓣时要选正确区间。

Arc Length in Polar Coordinates (极坐标弧长)

English statement / definition

For a polar curve $r=f(\theta)$, $a \leq \theta \leq b$, the arc length is $L = \int_a^b \sqrt{r^2 + (dr/d\theta)^2} d\theta$, if the curve is traversed exactly once.

中文解释

极坐标弧长是参数弧长公式的结果。

解题方法

- 先确认是否重复；代入 r 和 r' 。

本章易错点

- 参数曲线同一点集不等于同一运动方向。
- dy/dx 不是 dy/dt ，也不是把 t 直接消掉后盲算。
- 极坐标面积公式有 $1/2$ ，且积分变量是 θ 。
- 极坐标 $r<0$ 的点方向相反，作图时容易漏。

Chapter 12 - Vectors and the Geometry of Space

向量与空间几何

Vector in Space (空间向量)

English statement / definition

A vector is a quantity with magnitude and direction. In coordinates, vectors in $\mathbb{R}^n$ are written as $\langle v_1, \dots, v_n \rangle$.

中文解释

向量表示大小与方向，可用于位移、速度、力等。

解题方法

- 向量加减按分量做；位置向量从原点指向点。

Dot Product (点积)

English statement / definition

For $u = \langle u_1, \dots, u_n \rangle$ and $v = \langle v_1, \dots, v_n \rangle$, the dot product is $u \cdot v = u_1v_1 + \dots + u_nv_n$. Also $u \cdot v = |u||v| \cos \theta$.

中文解释

点积衡量两个向量方向一致程度，也用于求夹角和投影。

解题方法

- 夹角公式 $\cos \theta = u \cdot v / (|u||v|)$ ；若 $u \cdot v = 0$ ，则正交。

Orthogonality (正交)

English statement / definition

Two vectors u and v are orthogonal if $u \cdot v = 0$.

中文解释

点积为 0 表示垂直；零向量与任何向量点积为 0，但角度通常不定义。

解题方法

- 判断平面向量、切向量垂直时常用点积为 0。

Vector Projection (向量投影)

English statement / definition

The projection of u onto v is $\text{proj}_v u = (u \cdot v / |v|^2)v$, for v nonzero.

中文解释

投影是 u 在 v 方向上的分量向量。

解题方法

- 先算标量系数 $u \cdot v / |v|^2$ ，再乘 v 。

Cross Product (叉积)

English statement / definition

For vectors u and v in $\mathbb{R}^3$, $u \times v$ is a vector perpendicular to both u and v , with magnitude $|u \times v| = |u||v| \sin \theta$ and direction given by the right-hand rule.

中文解释

叉积产生垂直于两向量的向量，大小等于平行四边形面积。

解题方法

- 求法向量时用两个方向向量叉乘；顺序会改变符号。

Triple Scalar Product (标量三重积)

English statement / definition

The scalar triple product $(u \times v) \cdot w$ equals the determinant with rows or columns u, v, w , and its absolute value is the volume of the parallelepiped spanned by u, v, w .

中文解释

标量三重积给平行六面体有向体积。

解题方法

- 判断三向量共面：三重积为 0。

Line in R^3 (空间直线)

English statement / definition

A line through point P_0 with position vector $\mathbf{r}_0$ and parallel to vector $\mathbf{v}$ has vector equation $\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_0 + t\mathbf{v}$. Parametric equations are $x = x_0 + tv_1$, $y = y_0 + tv_2$, $z = z_0 + tv_3$.

中文解释

空间直线由一点和一个方向向量决定。

解题方法

- 两点确定直线：方向向量取 $\mathbf{P}_2 - \mathbf{P}_1$ 。

Plane in R^3 (空间平面)

English statement / definition

A plane through point P_0 with normal vector $\mathbf{n} = \langle A, B, C \rangle$ has equation $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$.

中文解释

空间平面由一点和法向量决定。

解题方法

- 三点确定平面：取两个边向量叉乘法向量。

Distance from Point to Plane (点到平面距离)

English statement / definition

The distance from point (x_0, y_0, z_0) to plane $Ax + By + Cz + D = 0$ is $|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D| / \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}$.

中文解释

点到平面距离来自点到法向量方向的投影。

解题方法

- 先把平面写成 $Ax + By + Cz + D = 0$ 。

Cylinders and Quadric Surfaces (柱面与二次曲面)

English statement / definition

A cylinder is a surface generated by moving a line along a plane curve. Quadric surfaces are graphs of second-degree equations in x, y, z .

中文解释

柱面方程通常缺少某个变量；二次曲面包括椭球面、抛物面、双曲面等。

解题方法

- 识别曲面时看截面；缺变量通常表示沿该轴延伸。

本章易错点

- 叉积只在 R^3 中使用，顺序 $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 与 $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$ 相反。
- 平面方程中的法向量不是平面内方向向量。
- 点积为 0 判断垂直，叉积为 0 判断平行。

Chapter 13 - Vector-Valued Functions and Motion in Space

向量值函数与空间运动

Vector-Valued Function (向量值函数)

English statement / definition

A vector-valued function, or vector function, is a function $r:I \rightarrow \mathbb{R}^n$, where I is an interval and $\mathbb{R}^n$ is viewed as a set of vectors.

中文解释

向量值函数输入一个参数 t ，输出一个向量/空间点，常表示曲线或运动轨迹。

解题方法

- 分量写成 $r(t)=\langle x(t), y(t), z(t) \rangle$ ，逐分量处理。

Limits and Continuity of Vector Functions (向量函数的极限与连续)

English statement / definition

A vector function $r=\langle r_1, \dots, r_n \rangle$ satisfies $\lim r(t)=\langle L_1, \dots, L_n \rangle$ if and only if $\lim r_i(t)=L_i$ for every component. It is continuous if the component limits equal the component values.

中文解释

向量函数极限、连续都按分量判断。

解题方法

- 把问题拆成 $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$ 的一元极限。

Derivative and Tangent Vector (导数与切向量)

English statement / definition

The derivative of r at t is $r'(t)=\lim_{h \rightarrow 0} [r(t+h)-r(t)]/h$. If $r'(t)$ is nonzero, it is a tangent vector to the curve.

中文解释

导数向量表示瞬时速度方向，也给曲线切线方向。

解题方法

- 切线方程： $R(s)=r(t_0)+s r'(t_0)$ 。

Unit Tangent Vector (单位切向量)

English statement / definition

The unit tangent vector is $T(t)=r'(t)/|r'(t)|$ when $r'(t)$ is nonzero.

中文解释

单位切向量只保留运动方向，不包含速度大小。

解题方法

- 先求 $r'(t)$ ，再除以其长度。

Smooth Curve (光滑曲线)

English statement / definition

A curve is smooth if it can be traced by a vector function r such that dr/dt is continuous and never zero.

中文解释

光滑曲线没有尖点或停顿；piecewise smooth 表示分段光滑。

解题方法

- 线积分/曲面积分常要求 smooth 或 piecewise smooth。

Velocity and Acceleration (速度与加速度)

English statement / definition

If $\mathbf{r}(t)$ is the position vector of a particle, then $\mathbf{v}(t)=\mathbf{r}'(t)$ is velocity, $|\mathbf{v}(t)|$ is speed, and $\mathbf{a}(t)=\mathbf{r}''(t)$ is acceleration.

中文解释

位置的一阶导是速度，速度长度是速率，二阶导是加速度。

解题方法

- 抛体运动中加速度通常为 $\langle 0, -g \rangle$ 或 $\langle 0, 0, -g \rangle$ 。

Arc Length in Space (空间曲线弧长)

English statement / definition

For a smooth space curve $\mathbf{r}(t)$, $a \leq t \leq b$, the arc length is $L = \int_a^b |\mathbf{r}'(t)| dt$.

中文解释

空间弧长等于速度大小积分。

解题方法

- 速度向量长度要包含所有分量。

Arc Length Parameter (弧长参数)

English statement / definition

The arc length parameter s measures distance along a curve from a base point; $ds/dt = |\mathbf{r}'(t)|$.

中文解释

用弧长作参数时速度大小为 1，便于研究几何性质。

解题方法

- 若 $s=s(t)$ 可反解 $t=t(s)$ ，代回 $\mathbf{r}(t)$ 得 $\mathbf{r}(s)$ 。

Curvature (曲率)

English statement / definition

Curvature is $\kappa = |dT/ds|$. Equivalently, $\kappa = |\mathbf{T}'(t)|/|\mathbf{r}'(t)|$ when t is any parameter.

中文解释

曲率衡量曲线转弯快慢；直线曲率为 0。

解题方法

- 常用公式： $\kappa = |\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''|/|\mathbf{r}'|^3$ (空间曲线)。

Tangential and Normal Components of Acceleration (加速度的切向与法向分量)

English statement / definition

Acceleration can be decomposed as $\mathbf{a} = a_T \mathbf{T} + a_N \mathbf{N}$, where $a_T = d|\mathbf{v}|/dt$ and $a_N = \kappa |\mathbf{v}|^2$.

中文解释

加速度可分为改变速率的切向部分和改变方向的法向部分。

解题方法

- 若速度大小恒定，则 $a_T = 0$ ，只有法向加速度。

本章易错点

- 速度是向量，speed 是标量长度。
- $\mathbf{T}(t)$ 必须先单位化，不能直接把 $\mathbf{r}'(t)$ 当 $\mathbf{T}$ 。
- 曲率公式中分母是 $|\mathbf{r}'|^3$ ，容易漏平方或立方。

Chapter 14 - Partial Derivatives

偏导数

Function of Several Variables (多元函数)

English statement / definition

A real-valued function of n variables is a function $f:D \rightarrow \mathbb{R}$, where D is a subset of $\mathbb{R}^n$.

中文解释

多元函数输入多个变量，输出一个实数；二元函数图像在三维空间中。

解题方法

- 先确定定义域；根号要求内部非负，分母不能为 0，对数内部大于 0。

Level Curve and Level Surface (等值曲线与等值曲面)

English statement / definition

For $f:D \rightarrow \mathbb{R}$, the set of points where f equals a constant k is a level curve when D is in $\mathbb{R}^2$, and a level surface when D is in $\mathbb{R}^3$.

中文解释

等值线/等值面表示函数值相同的位置。

解题方法

- 画图时令 $f(x,y)=k$ ，看不同 k 的曲线族。

Limit of a Multivariable Function (多元函数极限)

English statement / definition

We say $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y)=L$ if $f(x,y)$ becomes arbitrarily close to L whenever (x,y) is sufficiently close to (a,b) , with (x,y) in the domain and not equal to (a,b) .

中文解释

多元极限要求从所有路径接近都得到同一个值。

解题方法

- 若两条路径得到不同极限，则极限不存在；若要证明存在，常用夹逼或极坐标估计。

Continuity of Multivariable Functions (多元函数连续)

English statement / definition

A function f is continuous at a point if the limit of f at that point equals the function value.

中文解释

连续意味着可直接把点代入求极限。

解题方法

- 多项式处处连续；有理函数在分母非零处连续；复合函数在定义域内通常连续。

Partial Derivative (偏导数)

English statement / definition

The partial derivative of f with respect to x_i at a point is the limit obtained by varying x_i while holding all other variables constant.

中文解释

偏导数是只让一个变量变化时的变化率。

解题方法

- 求 f_x 时把 y,z 当常数；求 f_y 时把 x,z 当常数。

Second-Order Partial Derivatives (二阶偏导数)

English statement / definition

Second-order partial derivatives are obtained by differentiating first partial derivatives, such as f_{xx} , f_{xy} , f_{yx} , and f_{yy} .

中文解释

二阶偏导反映偏导的变化率，混合偏导顺序可能不同。

解题方法

- 注意 f_{xy} 表示先对 x 再对 y ，或按教材记号理解；考试时看定义。

Mixed Derivative Theorem (混合偏导定理)

English statement / definition

If the mixed partial derivatives are continuous in a neighborhood of the point, then $f_{xy}(a,b)=f_{yx}(a,b)$.

中文解释

若相关二阶偏导连续，则混合偏导可交换顺序。

解题方法

- 不能只因为偏导存在就交换；需要连续性条件。

Differentiability (可微性)

English statement / definition

A function $f(x,y)$ is differentiable at (a,b) if its change can be written as $f_x(a,b)dx + f_y(a,b)dy$ plus an error small compared with the distance from (a,b) .

中文解释

可微表示函数在该点可被切平面很好线性近似。可微必连续，但偏导存在不一定连续或可微。

解题方法

- 证明可微常用：若一阶偏导在邻域存在且连续，则 f 可微。

Chain Rule (多元链式法则)

English statement / definition

If $z=f(x,y)$, $x=x(t)$, and $y=y(t)$, then $dz/dt = f_x dx/dt + f_y dy/dt$. More generally, differentiate along every path by summing partial derivative times derivative of the inner variable.

中文解释

多元链式法则把外层偏导与内层变量变化率相乘再相加。

解题方法

- 画 branch diagram；每条路径贡献一项。

Implicit Differentiation (隐函数求导)

English statement / definition

If $F(x,y)=0$ defines y as a differentiable function of x and F_y is not zero, then $dy/dx = -F_x/F_y$.

中文解释

隐函数求导把 $F(x,y)=0$ 对 x 求导，再解 y' 。

解题方法

- 三变量 $F(x,y,z)=0$ 中， $z_x=-F_x/F_z$, $z_y=-F_y/F_z$ (F_z 不为 0)。

Directional Derivative (方向导数)

English statement / definition

The directional derivative of f at P in the direction of a unit vector u is $D_u f(P)=\lim_{h \rightarrow 0} [f(P+hu)-f(P)]/h$. If f is differentiable, $D_u f(P)=\text{grad } f(P) \cdot u$.

中文解释

方向导数表示函数沿指定单位方向的变化率。

解题方法

- 方向向量必须单位化；再与梯度点积。

Gradient Vector (梯度向量)

English statement / definition

The gradient of f is $\text{grad } f = \langle f_x, f_y \rangle$ in $\mathbb{R}^2$ or $\langle f_x, f_y, f_z \rangle$ in $\mathbb{R}^3$. It points in the direction of greatest increase, and its magnitude is the maximum directional derivative.

中文解释

梯度方向是函数增长最快方向，大小是最快增长率。梯度垂直于等值曲线/等值面。

解题方法

- 最大方向导数为 $|\text{grad } f|$ ，方向为 $\text{grad } f/|\text{grad } f|$ ；最小为 $-|\text{grad } f|$ 。

Tangent Plane to a Level Surface (等值面的切平面)

English statement / definition

For a level surface $f(x,y,z)=k$, the tangent plane at P_0 has normal vector $\text{grad } f(P_0)$, so $f_x(P_0)(x-x_0)+f_y(P_0)(y-y_0)+f_z(P_0)(z-z_0)=0$.

中文解释

等值面的法向量是梯度。

解题方法

- 先求 $\text{grad } f$ ，再代点写平面。

Tangent Plane to $z=f(x,y)$ (函数图像的切平面)

English statement / definition

For $z=f(x,y)$, the tangent plane at (x_0,y_0,z_0) is $z=f(x_0,y_0)+f_x(x_0,y_0)(x-x_0)+f_y(x_0,y_0)(y-y_0)$.

中文解释

二元函数图像的切平面给出局部线性近似。

解题方法

- 线性化 $L(x,y)=f_0+f_{x0}(x-x_0)+f_{y0}(y-y_0)$ 。

Total Differential (全微分)

English statement / definition

For $z=f(x,y)$, the total differential is $dz=f_x dx + f_y dy$.

中文解释

全微分估计小变化导致的函数变化。

解题方法

- 近似误差/测量误差题中，用 dz 近似 Δz 。

Critical Point (临界点)

English statement / definition

An interior point where $\text{grad } f=0$ or where the partial derivatives fail to exist is a critical point.

中文解释

多元极值通常发生在临界点或边界上。

解题方法

- 求无约束极值：先解 $f_x=0, f_y=0$ ，再分类。

Second Derivative Test (二阶导数判别法)

English statement / definition

Let f have continuous second partial derivatives near (a,b) , $\text{grad } f(a,b)=0$, and $H=f_{xx}(a,b)f_{yy}(a,b)-[f_{xy}(a,b)]^2$. If $H>0$ and $f_{xx}>0$, f has a local minimum; if $H>0$ and $f_{xx}<0$, local maximum; if $H<0$, saddle point; if $H=0$, test is inconclusive.

中文解释

二阶导数判别法用 Hessian 行列式判断二元函数临界点类型。

解题方法

- $H=0$ 无结论；必须用其他方法。

Lagrange Multiplier Method (拉格朗日乘数法)

English statement / definition

To optimize f subject to $g=0$, solve $\text{grad } f = \lambda \text{ grad } g$ together with $g=0$, assuming the constraint is smooth and $\text{grad } g$ is not zero.

中文解释

约束极值处，目标函数梯度与约束梯度平行。

解题方法

- 列方程 $f_x = \lambda g_x$, $f_y = \lambda g_y$, 加上约束；最后比较候选点函数值。

Taylor Formula for Two Variables (二元泰勒公式)

English statement / definition

Taylor formula approximates $f(x,y)$ near (a,b) by its value, first partial terms, and second partial terms, plus a remainder.

中文解释

二元泰勒展开是多元线性近似的高阶版本。

解题方法

- 二阶项通常为 $\frac{1}{2}[f_{xx} h^2 + 2f_{xy} hk + f_{yy} k^2]$ 。

本章易错点

- 多元极限必须所有路径一致；只看一条路径不够。
- 偏导存在不推出连续或可微。
- 方向导数的方向向量必须单位化。
- Lagrange multiplier 需要同时满足约束方程。
- 二阶判别 $H=0$ 时没有结论。

Chapter 15 - Multiple Integrals

重积分

Double Integral over a Rectangle (矩形区域上的二重积分)

English statement / definition

The double integral of f over a rectangle is the limit of Riemann sums $\sum f(x_k, y_k) \Delta A$, when the subrectangle areas tend to zero.

中文解释

二重积分把小矩形上的函数值乘面积后求和取极限。

解题方法

- 若 $f \geq 0$ ，可理解为曲面 $z=f(x,y)$ 下方体积。

Fubini Theorem over Rectangles (矩形上的 Fubini 定理)

English statement / definition

If f is continuous on rectangle $R=[a,b] \times [c,d]$, then the double integral over R can be evaluated as either iterated integral: $\int_a^b \int_c^d f \, dy \, dx$ or $\int_c^d \int_a^b f \, dx \, dy$.

中文解释

连续函数在矩形上可把二重积分化为累次积分，积分次序可换。

解题方法

- 先看积分限是否常数；矩形区域换序最简单。

Type I and Type II Regions (I 型与 II 型区域)

English statement / definition

A plane region D is type I if $D=\{(x,y): a \leq x \leq b, g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}$. It is type II if $D=\{(x,y): c \leq y \leq d, h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\}$.

中文解释

I 型先定 x 后定 y ；II 型先定 y 后定 x 。

解题方法

- 画区域；竖切得到 Type I，横切得到 Type II。

Fubini Theorem over General Regions (一般区域上的 Fubini 定理)

English statement / definition

If f is continuous on a type I or type II region, then the double integral over D equals the corresponding iterated integral with variable bounds.

中文解释

一般区域二重积分通过描述区域边界转化为累次积分。

解题方法

- 换序时重新画图，不要机械交换上下限。

Area and Average Value (面积与平均值)

English statement / definition

The area of D is $\text{double integral}_D 1 \, dA$. The average value of f over D is $(1/\text{Area}(D)) \text{double integral}_D f \, dA$.

中文解释

面积是对 1 积分；平均值是总量除以区域面积。

解题方法

- 平均值别忘了除以 $\text{Area}(D)$ 。

Double Integrals in Polar Coordinates (极坐标二重积分)

English statement / definition

Under $x=r \cos \theta$, $y=r \sin \theta$, the area element dA becomes $r dr d\theta$. Thus $\text{double integral}_D f(x,y)dA = \text{double integral}_R f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$.

中文解释

极坐标换元必须乘 Jacobian r 。

解题方法

- 圆、扇形、 $r^2=x^2+y^2$ 时优先用极坐标；千万别漏 r 。

Triple Integral (三重积分)

English statement / definition

A triple integral is the limit of sums $f(x,y,z) \Delta V$ over small volume elements and is used for volume, mass, and total quantity in space.

中文解释

三重积分是空间区域上的累加。

解题方法

- 先确定 E 的投影和上下界，再选择积分顺序。

Cylindrical Coordinates (柱坐标)

English statement / definition

In cylindrical coordinates, $x=r \cos \theta$, $y=r \sin \theta$, $z=z$, and $dV = r dz dr d\theta$ (up to order).

中文解释

柱坐标是平面极坐标加 z 。适合圆柱、绕 z 轴对称区域。

解题方法

- dV 中有 r ； z 上下界常由曲面给出。

Spherical Coordinates (球坐标)

English statement / definition

In spherical coordinates, $x=\rho \sin \phi \cos \theta$, $y=\rho \sin \phi \sin \theta$, $z=\rho \cos \phi$, and $dV = \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta$.

中文解释

球坐标用到原点距离 ρ 、与正 z 轴夹角 ϕ 、平面角 θ 。

解题方法

- 球、锥、径向函数适合球坐标； ϕ 不是平面极角。

Change of Variables in Double Integrals (二重积分变量代换)

English statement / definition

If $x=g(u,v)$, $y=h(u,v)$, then dA is replaced by $|\partial(x,y)/\partial(u,v)| du dv$.

中文解释

一般换元要乘 Jacobian 的绝对值。

解题方法

- 先求 Jacobian determinant；再把区域 D 到 uv 平面。

Change of Variables in Triple Integrals (三重积分变量代换)

English statement / definition

For $x=x(u,v,w)$, $y=y(u,v,w)$, $z=z(u,v,w)$, dV is replaced by $|\partial(x,y,z)/\partial(u,v,w)| du dv dw$.

中文解释

三重积分换元同样乘三阶 Jacobian 的绝对值。

解题方法

- 线性换元时 Jacobian 常数；注意新区域边界。

本章易错点

- 极坐标 $dA=r dr d\theta$ ，柱坐标 $dV=r dz dr d\theta$ ，球坐标 $dV=r^2 \sin \phi dr d\phi d\theta$ ，Jacobian 最容易漏。
- 换积分顺序必须重新描述区域。
- 球坐标中 ϕ 从 z 轴量起，不是 xy 平面的 θ 。

Chapter 16 - Integrals and Vector Fields

线积分、曲面积分与向量场

Line Integral of a Scalar Function (标量函数线积分)

English statement / definition

For a curve C parametrized by $r(t)$, $a \leq t \leq b$, the line integral of a scalar function f is $\int_C f \, ds = \int_a^b f(r(t)) |r'(t)| \, dt$.

中文解释

标量线积分沿曲线累加密度，可表示线质量或围栏面积。

解题方法

- 参数化曲线；求 $|r'|$ ；代入 f 。方向不影响 scalar line integral。

Vector Field (向量场)

English statement / definition

A vector field assigns a vector to each point in a region of the plane or space. In R^2 write $F = \langle M, N \rangle$; in R^3 write $F = \langle M, N, P \rangle$.

中文解释

向量场给每个点一个方向和大小，如力场、速度场。

解题方法

- 做线积分前明确 M, N, P 。

Line Integral of a Vector Field (向量场线积分)

English statement / definition

For $F = \langle M, N, P \rangle$ and $dr = \langle dx, dy, dz \rangle$, $\int_C F \cdot dr = \int_C M \, dx + N \, dy + P \, dz = \int_a^b F(r(t)) \cdot r'(t) \, dt$.

中文解释

向量场线积分常表示做功或流量，方向会影响符号。

解题方法

- 参数化 C ，计算 $r'(t)$ ，代入点积积分；反向路径结果变号。

Flow and Circulation (流量积分与环流)

English statement / definition

When F is a velocity field, $\int_C F \cdot T \, ds$ is a flow integral; if C is closed, it is often called circulation.

中文解释

沿曲线切向的累积称为 flow；闭合曲线上的 flow 称为 circulation。

解题方法

- 闭合曲线方向要写清楚：counterclockwise 通常为正方向。

Flux across a Plane Curve (平面曲线通量)

English statement / definition

For $F = \langle M, N \rangle$ across a positively oriented simple closed curve C , outward flux can be written as $\int_C F \cdot n \, ds = \int_C M \, dy - N \, dx$.

中文解释

二维通量衡量穿出闭合曲线的趋势。

解题方法

- 对逆时针边界，用 $n \, ds = \langle dy, -dx \rangle$ ；顺时针符号相反。

Conservative Field (保守场)

English statement / definition

A vector field F is conservative on a region D if the line integral between two points is independent of the path taken. Equivalently, F is a gradient field $F = \text{grad } f$ under suitable hypotheses.

中文解释

保守场中做功只与起点终点有关。势函数 f 满足 $\text{grad } f = F$ 。

解题方法

- 若找到 potential function f ，则 $\int_C F \cdot dr = f(\text{end}) - f(\text{start})$ 。闭合路径积分为 0。

Fundamental Theorem for Line Integrals (线积分基本定理)

English statement / definition

If C is a smooth curve from A to B and $F = \text{grad } f$, then $\int_C F \cdot dr = f(B) - f(A)$.

中文解释

梯度场沿路径的线积分等于势函数终点减起点。

解题方法

- 先验证 $F = \text{grad } f$ ；求 f ；代端点。

Component Test for Conservative Fields in R^2 (二维保守场分量判别)

English statement / definition

If $F = \langle M, N \rangle$ has continuous partial derivatives on an open simply connected domain D , then F is conservative on D if and only if $\partial M / \partial y = \partial N / \partial x$ on D .

中文解释

无洞单连通区域中，二维场保守等价于交叉偏导相等。

解题方法

- 先检查 D 是否 simply connected；有洞时该条件可能不够。

Component Test in R^3 (三维保守场分量判别)

English statement / definition

For $F = \langle M, N, P \rangle$ on a suitable simply connected region, F is conservative if the curl is zero, equivalently $M_y = N_x$, $M_z = P_x$, and $N_z = P_y$.

中文解释

三维中保守场对应 $\text{curl } F = 0$ (在合适区域上)。

解题方法

- 求 potential 时分别积分 M, N, P 并匹配“常数函数”。

Exact Differential Form (恰当微分形式)

English statement / definition

A differential form $M dx + N dy + P dz$ is exact on D if it is the total differential df of some scalar function f on D .

中文解释

恰当微分形式等价于对应向量场是梯度场。

解题方法

- 判断 exact 可转化为判断保守场；求 f 后线积分很快。

Green Theorem - Circulation Form (Green 定理：环流形式)

English statement / definition

If C is a positively oriented, piecewise smooth, simple closed curve bounding a region R , and $F = \langle M, N \rangle$, then $\int_C M dx + N dy = \text{double integral}_R (N_x - M_y) dA$.

中文解释

Green 定理把平面闭曲线环流转成区域上的旋转密度积分。

解题方法

- 正向是逆时针；若题目给 clockwise，答案取负。

Green Theorem - Flux Form (Green 定理：通量形式)

English statement / definition

For the same type of region, outward flux satisfies $\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds = \iint_R (M_x + N_y) \, dA$.

中文解释

二维通量等于区域内 divergence 的积分。

解题方法

- 用 $M \, dy - N \, dx$ 或直接用 divergence 形式。

Parametric Surface (参数曲面)

English statement / definition

A surface in space is parametric if it is represented as $\mathbf{r}(u,v) = \langle x(u,v), y(u,v), z(u,v) \rangle$ over a parameter domain R .

中文解释

参数曲面用两个参数生成空间曲面。

解题方法

- 求 $\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v$ ；法向量由 $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ 给出。

Smooth Parametric Surface (光滑参数曲面)

English statement / definition

A parametric surface is smooth if $\mathbf{r}_u$ and $\mathbf{r}_v$ are continuous and $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ is never zero on the parameter domain.

中文解释

光滑曲面要求两个切向量不退化。

解题方法

- $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v = 0$ 的点可能是奇点，面积公式需谨慎。

Surface Area of a Parametric Surface (参数曲面面积)

English statement / definition

If S is parametrized by $\mathbf{r}(u,v)$, then surface area is $\iint_R |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \, du \, dv$.

中文解释

曲面小面积元素是 $|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \, du \, dv$ 。

解题方法

- 参数化后求叉积长度；若是 $z=f(x,y)$ ，面积元素为 $\sqrt{1+f_x^2+f_y^2} \, dA$ 。

Surface Integral of a Scalar Function (标量曲面积分)

English statement / definition

For S parametrized by $\mathbf{r}(u,v)$, $\iint_S g \, d\sigma = \iint_R g(\mathbf{r}(u,v)) |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \, du \, dv$.

中文解释

标量曲面积分沿曲面累加密度，可求曲面质量。

解题方法

- 套面积元素；注意 g 要代入 $x(u,v), y(u,v), z(u,v)$ 。

Orientable Surface (可定向曲面)

English statement / definition

An orientable surface is a surface with two distinguishable sides, so that a continuous choice of unit normal vector can be made.

中文解释

可定向曲面能持续选择同一侧的法向量。Möbius strip 不可定向。

解题方法

- 通量积分必须指定方向：upward, downward, outward, inward。

Flux across a Surface (曲面通量)

English statement / definition

For an oriented surface S with unit normal n , the flux of F across S is $\int_S F \cdot n \, d\sigma$.

中文解释

曲面通量衡量向量场穿过曲面的净流出量。

解题方法

- 参数化时 $F \cdot n \, d\sigma$ 可写为 $F(r(u,v)) \cdot (r_u \times r_v) \, du \, dv$ ，符号由方向决定。

Curl (旋度)

English statement / definition

For $F = \langle M, N, P \rangle$, $\text{curl } F = \langle P_y - N_z, M_z - P_x, N_x - M_y \rangle$. Curl measures local rotational tendency of a vector field.

中文解释

旋度表示局部旋转趋势，方向给旋转轴，大小给旋转强度。

解题方法

- Stokes 定理中要算 $\text{curl } F$ ；二维 Green 的 $N_x - M_y$ 是 curl 的 z 分量。

Divergence (散度)

English statement / definition

For $F = \langle M, N, P \rangle$, $\text{div } F = M_x + N_y + P_z$. Divergence measures outward flux density.

中文解释

散度表示单位体积附近净流出倾向；正为扩张，负为汇聚。

解题方法

- Divergence Theorem 中把曲面通量转为体积分。

Stokes Theorem (斯托克斯定理)

English statement / definition

Let S be an oriented, piecewise smooth surface with positively oriented boundary curve C . If F has continuous partial derivatives, then $\int_C F \cdot dr = \int_S \text{curl } F \cdot n \, d\sigma$.

中文解释

Stokes 定理把空间闭曲线环流转化为任意跨边界曲面的 curl 通量。

解题方法

- 关键是边界方向与法向量用右手定则匹配；可选最简单的 S 。

Divergence Theorem (散度定理)

English statement / definition

Let F be a vector field with continuous partial derivatives on a solid region E bounded by a closed surface S oriented outward. Then $\int_S F \cdot n \, d\sigma = \text{triple integral}_E \text{div } F \, dV$.

中文解释

散度定理把封闭曲面的外向通量转为体内散度总和。

解题方法

- 必须是 closed surface 且 outward orientation；开放曲面不能直接用，除非补面。

Unified View of Big Theorems (大定理统一理解)

English statement / definition

The fundamental theorem, Green theorem, Stokes theorem, and the Divergence theorem all relate an integral over a boundary to an integral over the region it bounds.

中文解释

这些大定理本质都是“边界上的总量 = 内部微分量的累积”。

解题方法

- 先判断题目是线积分、曲面积分、环流还是通量，再选择 Green/Stokes/Divergence。

本章易错点

- Vector line integral 方向会变号，scalar line integral 不因反向变号。
- Green 定理默认正向是逆时针，Stokes 的方向由右手定则决定，Divergence 的方向是 outward。
- Divergence Theorem 要求封闭曲面；Stokes 要求边界曲线与法向量匹配。
- 保守场分量判别需要区域条件，特别是 simply connected。
- 通量计算最常见错误是法向量方向取反。

Quick Formula and Method Summary

Series tests

先 nth-term test 排除；正项级数用 geometric/p-series/comparison/integral；有阶乘或指数用 ratio；整体 n 次幂用 root；交错用 alternating test；幂级数先求 R 再查端点。

Parametric / Polar

参数曲线： $dy/dx = (dy/dt)/(dx/dt)$ ， $L = \int \sqrt{x'^2 + y'^2} dt$ ；极坐标： $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $\text{area} = \frac{1}{2} \int r^2 d\theta$, $\text{length} = \int \sqrt{r^2 + r'^2} d\theta$ 。

Vectors

dot product 求角度/投影/垂直；cross product 求法向量/面积；triple product 求体积/共面。

Partial derivatives

多元极限要所有路径；可微可线性化；梯度给最大方向导数并垂直等值面；Lagrange 用 $\nabla f = \lambda \nabla g$ 。

Multiple integrals

先画区域，再选坐标。polar/cylindrical 要乘 r ；spherical 要乘 $\rho^2 \sin \phi$ ；一般换元乘 $|\text{Jacobian}|$ 。

Vector calculus

保守场：找 potential；Green：平面闭曲线；Stokes：空间环流和 curl；Divergence：封闭曲面通量和 div。